

Plan de cours : Développement Web

Programmation Web Dynamique avec PHP

Description du cours

Ce cours vise à initier les étudiants au développement d'applications web dynamiques à l'aide du langage **PHP**, en interaction avec des bases de données relationnelles (MySQL ou PostgreSQL). Les apprenants découvriront les principes fondamentaux du PHP, la gestion des formulaires, des sessions, la programmation orientée objet, ainsi que les bonnes pratiques de sécurité et de maintenance d'un site web dynamique.

Objectifs du cours

- Maîtriser la syntaxe et les concepts fondamentaux du langage PHP.
- Créer des pages web dynamiques et interactives.
- Manipuler une base de données avec PHP (via PDO)
- Implémenter un système d'authentification et de gestion de sessions.
- Appliquer les principes de sécurité et de bonnes pratiques.
- Concevoir une application web complète et fonctionnelle.

Prérequis

- Connaissances de base en **HTML / CSS**.
- Notions élémentaires de **base de données (SQL)**.
- (Optionnel) Quelques bases en **JavaScript**.

Compétences visées

- **Techniques :**
 - Développement backend avec PHP.
 - Manipulation de bases de données MySQL/PostgreSQL.
 - Mise en œuvre de formulaires sécurisés.
 - Utilisation du modèle MVC et initiation à un framework.
- **Méthodologiques :**
 - Structuration du code et débogage.
 - Gestion de projet web en équipe.

1. Introduction générale

- Historique et évolution du PHP
- Installation et configuration : XAMPP, WAMP, LAMP
- Structure d'un projet PHP
- Premier script PHP : Hello World
- Interaction avec le HTML

Travaux pratiques : Installation d'un environnement local et exécution d'un premier script PHP.

2. Bases du langage PHP

- Variables et types de données
- Constantes
- Opérateurs (arithmétiques, logiques, de comparaison, etc.)
- Structures de contrôle : if, switch, for, while, foreach
- Inclusion de fichiers : include, require

TP : Création d'un mini-calculateur ou d'un convertisseur d'unités.

3. Fonctions en PHP

- Définition et appel de fonctions
- Portée des variables
- Passage par valeur / par référence
- Fonctions intégrées courantes (mathématiques, chaînes, dates, etc.)
- Gestion des erreurs et exceptions

TP : Développement d'une bibliothèque de fonctions utilitaires.

4. Tableaux et manipulation de données

- Tableaux indexés et associatifs
- Boucles sur les tableaux
- Fonctions de manipulation (array_push, array_merge, array_filter, etc.)
- Sérialisation et JSON

TP : Gestion d'une liste de produits ou d'étudiants avec affichage dynamique.

5. Manipulation des formulaires HTML

- Méthodes GET et POST
- Validation et filtrage des entrées utilisateur
- Sécurité des formulaires : injection, XSS
- Téléversement de fichiers

TP : Formulaire d'inscription avec validation côté serveur.

6. Sessions et Cookies

- Introduction aux sessions
- Variables de session
- Création et suppression de cookies
- Authentification simple (login/logout)

TP : Système de connexion utilisateur avec sessions.

7. Interaction avec les bases de données (MySQL / PostgreSQL)

- Introduction à PDO
- Connexion à la base de données
- Exécution de requêtes SQL : SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
- Préparation et exécution de requêtes sécurisées (requêtes préparées)
- Gestion des erreurs

TP : Application CRUD (Create, Read, Update, Delete) simple.

8. Programmation orientée objet (POO) en PHP

- Classes, objets, propriétés et méthodes
- Constructeurs et destructeurs
- Héritage et polymorphisme
- Encapsulation et visibilité
- Espaces de noms et autoloading

TP : Mini-gestionnaire d'articles ou d'utilisateurs avec classes.

9. PHP et le Web dynamique

- Communication client-serveur avec AJAX (PHP + JavaScript)
- Génération de contenu dynamique

- Envoi d'e-mails avec PHP (mail() ou PHPMailer)
- Génération de fichiers PDF et Excel

TP : Application de contact avec envoi automatique d'e-mail.

10. Sécurité et bonnes pratiques

- Échappement des données (htmlspecialchars, mysqli_real_escape_string)
- Gestion des erreurs et logs
- Protection contre CSRF, XSS, injections SQL
- Architecture MVC simplifiée

TP : Mise en place d'une mini-architecture sécurisée pour un projet PHP.

11. Introduction à un framework PHP (optionnel)

- Présentation de Laravel, Symfony ou CodeIgniter
- Installation et configuration de Laravel
- Structure MVC dans le framework
- Routes, contrôleurs, vues et modèles

TP : Première application Laravel : gestion de tâches ou d'étudiants.

12. Projet final

- Mise en œuvre d'une application web complète :
Exemple : **Système de gestion d'inscription, blog ou boutique en ligne.**
- Conception base de données
- Développement complet (frontend + backend)
- Présentation et évaluation du projet